

Уравнение Гельмгольца в бесконечных областях.

Задачи излучения и рассеяния.

1 Акустический дипольный излучатель

Задача 1.1. *Непроницаемый жесткий шар радиуса a колеблется вдоль некоторой оси со скоростью $v^s = v_0 \cdot e^{-i\omega t}$, причем $a \ll \lambda$, где λ — длина волны излучаемой акустической волны. Найдите потенциал скорости воздуха, плотность потока энергии и полную излучаемую мощность на достаточно большом расстоянии ($R \gg a$) от источника.*

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим задачу в акустическом приближении. В этом приближении отклонения всех искомых величин от их равновесных значений считаются малыми, а в уравнениях гидродинамики сохраняется только первый порядок малости всех искомых величин. В результате приближенные уравнения оказываются линейными.

Пусть $\vec{v}$ — скорость воздуха, ρ — плотность воздуха, ρ_0 — равновесное значение плотности, p — давление, p_0 — равновесное значение давления. Тогда $s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}$ — величина первого порядка малости, и

$$\rho = \rho_0 \cdot (1 + s).$$

В акустическом приближении процесс считается адиабатическим, поэтому:

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma \Rightarrow p = p_0 \cdot (1 + s)^\gamma \approx p_0 \cdot (1 + \gamma s) = p_0 + c^2 \rho_0 s,$$

где $\gamma = c_p/c_v$ — постоянная адиабаты, $c^2 = \gamma \cdot \frac{p_0}{\rho_0}$ — квадрат скорости звука.

При отсутствии внешних сил и вязкости уравнения гидродинамики:

$$\begin{cases} \rho \cdot (\vec{v}_t + (\vec{v}, \nabla) \vec{v}) = -\nabla p, \\ \rho_t + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0 \end{cases}$$

в акустическом приближении принимают вид:

$$\begin{cases} \vec{v}_t = -c^2 \nabla s, \\ s_t + \operatorname{div}(\vec{v}) = 0, \end{cases}$$

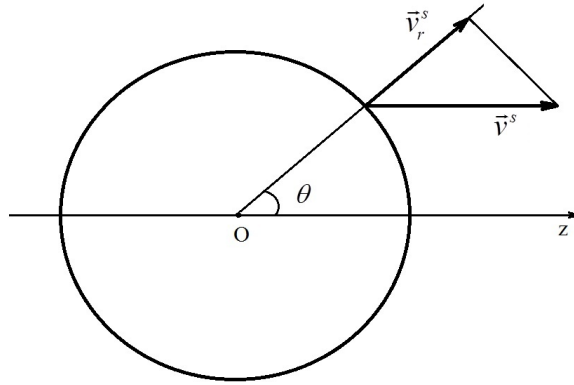
так как $\vec{v}$ — величина первого порядка малости.

Если движение воздуха потенциально, то есть существует такая функция U , называемая потенциалом скоростей, что $\vec{v} = -\nabla U$, то

$$U_{tt} = c^2 \Delta U.$$

Введем сферическую систему координат, начало которой поместим в центре покоящегося шара. Если мы рассматриваем установившийся процесс колебаний, то $U(M, t) = u(M) \cdot e^{-i\omega t}$, и вне шара комплексная амплитуда $u(M)$ удовлетворяет уравнению Гельмгольца:

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$



Так как поверхность шара жесткая и непроницаемая, то нормальная к поверхности (то есть радиальная) составляющая v_r скорости воздуха при $r = a$ должна совпадать с нормальной составляющей v_r^s скорости шара, откуда получаем:

$$v_r|_{r=a} = - \frac{\partial U}{\partial r} \Big|_{r=a} = v_r^s|_{r=a}.$$

Граничное условие примет наиболее простой вид, если направить ось Oz системы координат вдоль направления колебаний шара. Тогда

$$v_r^s = v_0 \cdot \cos \theta \cdot e^{-i\omega t}.$$

Используя при $r \rightarrow \infty$ условия излучения Зоммерфельда, выделяющие комплексную амплитуду, соответствующую расходящимся волнам с временной зависимостью вида $e^{-i\omega t}$, получаем для $u(M) = u(r, \theta)$ следующую краевую задачу:

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0, & r > a, \quad \theta \in (0, \pi), \\ - \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} = v_0 \cos \theta = v_0 P_1(\cos \theta), \\ |u|_{\theta=0, \theta=\pi} < \infty, \\ u = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial r} - iku = o\left(\frac{1}{r}\right) \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \end{cases}$$

Решая задачу методом разделения переменных, ищем частные решения уравнения вида:

$$u_{n,m} = R_n(r) \cdot P_n^{(m)}(\cos \theta) \cdot \begin{cases} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{cases}$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$; $m = 0, 1, \dots, n$, а радиальные части удовлетворяют уравнениям:

$$\frac{1}{r^2} (r^2 R_n')' + \left(k^2 - \frac{n(n+1)}{r^2} \right) R_n = 0.$$

Общее решение уравнения для функции u представляет собой линейную комбинацию всех возможных $u_{n,m}$. Учитывая граничное условие задачи, получаем, что

$$u(r, \theta) = R(r) \cdot P_1(\cos \theta),$$

где

$$R = \tilde{A} \frac{H_{3/2}^{(1)}(kr)}{\sqrt{r}} + \tilde{B} \frac{H_{3/2}^{(2)}(kr)}{\sqrt{r}}.$$

Для удобства перепишем решение, используя так называемые сферические функции Ханкеля:

$$\zeta_n^{(1/2)}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} \cdot H_{n+1/2}^{(1/2)}(z).$$

Решение примет вид

$$u(r, \theta) = \left(A \zeta_1^{(1)}(kr) + B \zeta_1^{(2)}(kr) \right) \cos \theta.$$

Воспользуемся условиями на бесконечности. Функции Ханкеля при $r \rightarrow \infty$ имеют следующую асимптотику:

$$H_{3/2}^{(1/2)}(kr) = \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{\pm i(kr-\pi)} + O\left(\frac{1}{r^{3/2}}\right),$$

следовательно

$$\zeta_1^{(1/2)}(kr) = \frac{1}{kr} \cdot e^{\pm i(kr-\pi)} + O\left(\frac{1}{r^2}\right).$$

Итак, условие $u = O\left(\frac{1}{r}\right)$ при $r \rightarrow \infty$ выполнено. Рассмотрим второе условие на бесконечности:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} - iku &= \left\{ A \left(ik \frac{e^{i(kr-\pi)}}{kr} - ik \frac{e^{i(kr-\pi)}}{kr} + O\left(\frac{1}{r^2}\right) \right) + \right. \\ &+ B \left(-ik \frac{e^{-i(kr-\pi)}}{kr} - ik \frac{e^{-i(kr-\pi)}}{kr} + O\left(\frac{1}{r^2}\right) \right) \left. \right\} \cos \theta = \left(A \cdot o\left(\frac{1}{r}\right) + B \cdot O\left(\frac{1}{r}\right) \right) \cos \theta. \end{aligned}$$

Следовательно, условие $\frac{\partial u}{\partial r} - iku = o\left(\frac{1}{r}\right)$ при $r \rightarrow \infty$ выполнено только для $B = 0$. Итак,

$$u(r, \theta) = A \cdot \zeta_1^{(1)}(kr) \cos \theta.$$

Коэффициент A находим из граничного условия:

$$-Ak\zeta_1'^{(1)}(ka) = v_0 \Rightarrow A = -\frac{v_0}{k} \cdot \frac{1}{\zeta_1'^{(1)}(ka)},$$

где штрих означает производную по полному аргументу функции. Следовательно, комплексная амплитуда потенциала скоростей имеет вид:

$$u(r, \theta) = -\frac{v_0}{k} \cdot \frac{\zeta_1^{(1)}(kr)}{\zeta_1'^{(1)}(ka)} \cos \theta.$$

Найдем теперь плотность потока энергии акустической волны и полную излучаемую мощность. Если бы все рассматриваемые величины были действительными, то вектор Умова -Пойтинга имел бы вид $\vec{Y} = \delta p \cdot \vec{v}$, где $\delta p = p - p_0$ — избыточное давление. В данной задаче было удобнее пользоваться комплексными функциями $\vec{v}$ и δp . Физический смысл имеют их действительные части, поэтому вектор плотности потока энергии можно записать следующим образом:

$$\vec{Y} = \frac{\delta p + \delta p^*}{2} \cdot \frac{\vec{v} + \vec{v}^*}{2} = \frac{\delta p \cdot \vec{v} + \delta p \cdot \vec{v}^* + \delta p^* \cdot \vec{v} + \delta p^* \cdot \vec{v}^*}{4}.$$

Учитывая гармоническую зависимость функций $\vec{v}$ и δp от времени, определяемую множителем $e^{-i\omega t}$, получаем:

$$\delta p \cdot \vec{v} \sim e^{-2i\omega t}, \quad \delta p^* \cdot \vec{v}^* \sim e^{2i\omega t}.$$

Среднее значение этих слагаемых за период равно нулю, поэтому для среднего по времени значения вектора $\vec{Y}$ получаем выражение:

$$\langle \vec{Y} \rangle = \frac{\delta p \cdot \vec{v}^* + \delta p^* \cdot \vec{v}}{4} = \frac{1}{2} \text{Re}(\delta p \cdot \vec{v}^*).$$

Найдем радиальную составляющую $\langle Y_r \rangle = \text{Re}(\delta p \cdot v_r^*)$ этого вектора, пользуясь тем, что

$$\vec{v}_t = -\frac{\vec{\nabla} \delta p}{\rho_0} \Rightarrow \delta p = \rho_0 U_t = -i\omega \rho_0 u(r, \theta) e^{-i\omega t} = \frac{i\omega \rho_0 v_0}{k} e^{-i\omega t} \frac{\zeta_1^{(1)}(kr)}{\zeta_1'^{(1)}(ka)} \cos \theta,$$

$$v_r = -\frac{\partial u}{\partial r} e^{-i\omega t} = e^{-i\omega t} \cdot v_0 \frac{\zeta_1'^{(1)}(kr)}{\zeta_1'^{(1)}(ka)} \cos \theta.$$

Так как по условию задачи $ka \ll 1$, то можно найти приближенное значение $\langle Y_r \rangle$, воспользовавшись асимптотикой сферических функций Ханкеля при малом аргументе:

$$\zeta_n^{(1)}(z) = -i \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{z^{n+1}} + \frac{z^n}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n+1)} + \dots$$

Следовательно, $\zeta_1^{(1)}(z) \approx -\frac{i}{z^2}$ и $\zeta_1'^{(1)}(z) \approx \frac{2i}{z^3}$ при малом аргументе. Таким образом,

$$\zeta_1'^{(1)}(ka) \approx \frac{2i}{(ka)^3}.$$

Если рассматривать область достаточно далеко от источника колебаний, такую что выполнено условие $kr \gg 1$, то можно воспользоваться асимптотикой сферических функций Ханкеля при большом аргументе:

$$\zeta_1^{(1)}(kr) = \frac{1}{kr} \cdot e^{i(kr-\pi)} + O\left(\frac{1}{r^2}\right),$$

$$\zeta_1^{\prime(1)}(kr) = \frac{i}{kr} \cdot e^{i(kr-\pi)} + O\left(\frac{1}{r^2}\right).$$

Следовательно, в дальней зоне:

$$\begin{aligned} \langle Y_r \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{i\omega\rho_0 v_0}{k} e^{-i\omega t} \frac{(ka)^3}{2i} \frac{e^{i(kr-\pi)}}{kr} \cos \theta \cdot e^{i\omega t} \frac{v_0(ka)^3}{-2i} \frac{(-i)}{kr} e^{-i(kr-\pi)} \cos \theta + O\left(\frac{1}{r^3}\right) \right\} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{c\rho_0 v_0^2 (ka)^6}{(kr)^2} \cos^2 \theta + O\left(\frac{1}{r^3}\right). \end{aligned}$$

Средняя за период полная излучаемая акустическим диполем мощность может быть найдена в результате интегрирования функции $\langle Y_r \rangle$ по сфере достаточно большого радиуса R :

$$\begin{aligned} \langle \Pi \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \langle Y_r(R, \theta) \rangle R^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{2\pi}{8} c\rho_0 v_0^2 k^4 a^6 \underbrace{\int_0^\pi P_1^2(\cos \theta) \sin \theta d\theta}_{\|P_1\|^2 = \frac{2}{3}} + O\left(\frac{1}{R}\right) = \\ &= \frac{\pi}{6} c\rho_0 v_0^2 k^4 a^6 + O\left(\frac{1}{R}\right). \end{aligned}$$

Таким образом, полная излучаемая мощность пропорциональна четвертой степени волнового числа или обратно пропорциональна четвертой степени длины волны: $\langle \Pi \rangle \sim k^4$ или $\langle \Pi \rangle \sim \lambda^{-4}$.

2 Рассеяние плоской звуковой волны на цилиндрическом препятствии

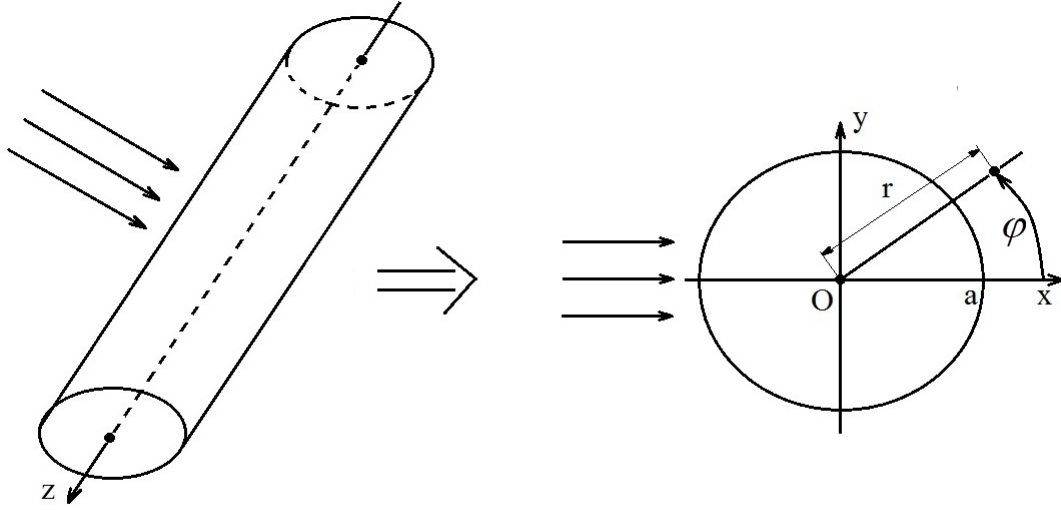
Задача 2.1. Плоская звуковая волна распространяется в направлении, перпендикулярном к оси бесконечного неподвижного жесткого цилиндра радиуса a . Найдите рассеянную волну. Рассмотрите случаи больших и малых расстояний от цилиндра.

РЕШЕНИЕ. Будем рассматривать плоскую звуковую волну как волну избыточного давления δP_{ins} . Совместим ось Ox декартовой системы координат с направлением распространения волны, а ось Oz — с осью цилиндра. Пусть в падающей волне давление гармонически

зависит от времени и меняется с циклической частотой ω :

$$\delta P_{ins} = A e^{-i(\omega t - kx)} = e^{-i\omega t} \cdot \delta p_0(x),$$

где $k = \frac{\omega}{c}$, $\delta p_0 = A e^{ikx}$. Так как параметры падающей волны вдоль оси Oz не меняются, то и рассеянная волна не будет зависеть от z , и задача является по сути двумерной. Рассмотрим задачу в произвольной плоскости, перпендикулярной оси цилиндра (например, $z = 0$). Перейдем в этой плоскости от декартовых координат к полярным. При этом $\delta p_0 = A e^{ikr \cos \varphi}$.



Если рассматривать установившийся процесс, то искомая рассеянная волна будет иметь вид:

$$\delta P_s = e^{-i\omega t} p(r, \varphi).$$

В акустическом приближении

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \delta P_s = c^2 \Delta \delta P_s \Rightarrow \Delta p + k^2 p = 0, \quad r > a.$$

На бесконечности комплексная амплитуда $p(r, \varphi)$ рассеянной волны избыточного давления должна удовлетворять двумерным условиям излучения Зоммерфельда, выделяющим расходящуюся волну:

$$\begin{cases} p = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \\ \frac{\partial p}{\partial r} - ikp = o\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right). \end{cases}$$

Получим граничное условие для $p(r, \varphi)$ при $r = a$. Так как цилиндр неподвижный и жесткий, то нормальная к его границе составляющая полной скорости $\vec{v} = \vec{v}_{ins} + \vec{v}_s$ на поверхности равна нулю:

$$(\vec{v}, \vec{n})|_{r=a} = (\vec{v}, \vec{e}_r)|_{r=a} = 0.$$

Так как в акустическом приближении скорость и избыточное давление связаны уравнением

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \vec{\nabla} \delta P,$$

то

$$(\vec{v}, \vec{e}_r)|_{r=a} = \frac{1}{i\omega\rho_0} \frac{\partial}{\partial r} (\delta P_{ins} + \delta P_s) \Big|_{r=a} = 0.$$

Итак, для функции $p(r, \varphi)$ получаем краевую задачу:

$$\begin{cases} \Delta p + k^2 p = 0, & r > a, \quad \varphi \in [0, 2\pi), \\ \frac{\partial p}{\partial r} \Big|_{r=a} = -A \left(\frac{\partial}{\partial r} e^{ikr \cos \varphi} \right) \Big|_{r=a}, \\ p(r, \varphi) = p(r, \varphi + 2\pi), \\ p = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad \frac{\partial p}{\partial r} - ikp = o\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty. \end{cases}$$

Решая уравнение методом разделения переменных, находим:

$$p = \sum_{n=0}^{\infty} R_n(r) (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi),$$

где функции $R_n(r)$ удовлетворяют уравнениям:

$$\frac{1}{r} (rR_n')' + \left(k^2 - \frac{n^2}{r^2}\right) R_n = 0.$$

Общее решение уравнения для R_n можно записать в виде:

$$R_n(r) = C_n H_n^{(1)}(kr) + D_n H_n^{(2)}(kr).$$

Воспользуемся условиями излучения

$$R_n = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad R_n' - ikR_n = o\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right) \quad \text{при } r \rightarrow \infty$$

и асимптотикой функций Ханкеля при большом аргументе:

$$R_n(r) = C_n \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} + D_n \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{-i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} + O\left(\frac{1}{r^{3/2}}\right).$$

Так как при $r \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} R_n' - ikR_n &= C_n \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \left(ike^{i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} - ike^{i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} \right) + \\ &+ D_n \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \left(-ike^{-i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} - ike^{-i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} \right) + O\left(\frac{1}{r^{3/2}}\right), \end{aligned}$$

то условия излучения выполнены только при $D_n = 0$. Следовательно,

$$p = \sum_{n=0}^{\infty} H_n^{(1)}(kr) (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Коэффициенты A_n и B_n найдем из граничного условия при $r = a$. Для этого разложим выражение $e^{ikr \cos \varphi}$ в ряд Фурье по системе тригонометрических функций:

$$e^{ikr \cos \varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} (E_n(r) \cos n\varphi + F_n(r) \sin n\varphi),$$

где

$$E_0(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi} d\varphi, \quad E_n(r) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi} \cos n\varphi d\varphi, \quad F_n(r) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi} \sin n\varphi d\varphi.$$

Преобразуем выражение $E_n(r)$:

$$E_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi} (e^{in\varphi} + e^{-in\varphi}) d\varphi.$$

Воспользуемся интегральным представлением функций Бесселя:

$$J_n(kr) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikr \sin \alpha + in\alpha} d\alpha.$$

Сделаем замену переменных: $\alpha = \varphi - \frac{\pi}{2}$. При этом $\sin \alpha = -\cos \varphi$. Заметим, что функция $f(r, \alpha) = e^{-ikr \sin \alpha + in\alpha}$ при любом r является 2π -периодической функцией переменной α . Поэтому в выражении для $J_n(kr)$ интегрирование можно вести по любому отрезку длиной 2π . В самом деле:

$$I(r, \beta) = \int_{\beta}^{\beta+2\pi} f(r, \alpha) d\alpha \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial \beta} = f(r, \beta + 2\pi) - f(r, \beta) = 0,$$

то есть $I(r, \beta)$ от параметра β не зависит.

Следовательно, для $J_n(kr)$ имеет место следующее интегральное представление:

$$J_n(kr) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi + in\varphi} \cdot \underbrace{e^{-i\frac{\pi n}{2}}}_{(-i)^n} d\varphi = \frac{(-i)^n}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikr \cos \varphi + in\varphi} d\varphi$$

Таким образом,

$$E_n(r) = i^n J_n(kr) + \underbrace{i^{-n}}_{(-i)^n} \underbrace{J_{-n}(kr)}_{(-1)^n J_n(kr)} = 2i^n J_n(kr).$$

Аналогично получаем:

$$E_0(r) = J_0(kr),$$

$$F_n(r) = i^{-1} (i^n J_n(kr) - i^{-n} J_{-n}(kr)) = 0.$$

Итак, для плоской волны имеет место следующее равенство:

$$e^{ikr \cos \varphi} = J_0(kr) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(kr) \cos n\varphi.$$

Подставляя этот ряд в граничное условие задачи, получаем:

$$k \sum_{n=0}^{\infty} H_n^{(1)}(ka) (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) = -Ak \left(J_0'(ka) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n'(ka) \cos n\varphi \right),$$

откуда находим:

$$A_0 = -A \frac{J_0'(ka)}{H_0^{(1)}(ka)}, \quad A_n = -2Ai^n \frac{J_n'(ka)}{H_n^{(1)}(ka)}, \quad B_n = 0, \quad \forall n.$$

Следовательно, точное решение задачи имеет вид:

$$p(r, \varphi) = -A \frac{J_0'(ka)}{H_0^{(1)}(ka)} H_0^{(1)}(kr) - 2A \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{J_n'(ka)}{H_n^{(1)}(ka)} H_n^{(1)}(kr) \cos n\varphi.$$

В дальней (волновой) зоне при $kr \gg 1$ можно воспользоваться асимптотикой функций Ханкеля при большом аргументе:

$$H_n^{(1)}(kr) = \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \frac{\pi}{4})} \cdot (-i)^n + O\left(\frac{1}{r^{3/2}}\right).$$

В результате для комплексной амплитуды избыточного давления в волновой зоне получим приближенное выражение:

$$p(r, \varphi) \approx -A \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \frac{\pi}{4})} \cdot \left(\frac{J_0'(ka)}{H_0^{(1)}(ka)} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_n'(ka)}{H_n^{(1)}(ka)} \cos n\varphi \right).$$

3 Пульсирующий цилиндр

Задача 3.1. Бесконечный цилиндр радиуса a пульсирует, то есть сжимается и разжимается равномерно по гармоническому закону. Скорость его поверхности равна $v_0 e^{-i\omega t}$. Найдите давление, радиальную скорость воздуха на большом расстоянии ($kr \gg 1$) от цилиндра, а также плотность потока энергии.

РЕШЕНИЕ. Введем цилиндрическую систему координат, ось которой направим вдоль оси цилиндра. Тогда, учитывая гармоническую зависимость процесса от времени, определяемую множителем $e^{-i\omega t}$, получим вне цилиндра следующую краевую задачу для комплексной амплитуды $u(r, \varphi)$ потенциала скорости $U(r, \varphi, t) = u(r, \varphi)e^{-i\omega t}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta u + k^2 u = 0, \quad r > a, \quad \varphi \in [0, 2\pi), \\ \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = -v_0, \\ u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi), \\ u = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial u}{\partial r} - iku \right) = 0. \end{array} \right.$$

Решая задачу методом разделения переменных и учитывая условия излучения, получаем:

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} H_n^{(1)}(kr) \cdot (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Коэффициенты находим из граничного условия:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = \sum_{n=0}^{\infty} k H_n'^{(1)}(ka) \cdot (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) = -v_0,$$

где штрих означает производную по полному аргументу функции. Сравнивая правую и левую части последнего равенства, получаем что $A_n = B_n = 0$ при $n = 1, 2, \dots$, а коэффициент A_0 определяется из условия:

$$k H_0'^{(1)}(ka) A_0 = -v_0 \quad \Rightarrow \quad A_0 = -\frac{v_0}{k H_0'^{(1)}(ka)} = \frac{v_0}{k H_1^{(1)}(ka)}.$$

Таким образом, комплексная амплитуда потенциала скоростей равна:

$$u(r) = \frac{v_0}{k} \cdot \frac{H_0^{(1)}(kr)}{H_1^{(1)}(ka)},$$

а радиальная составляющая скорости имеет вид:

$$v_r(r, t) = -\frac{du(r)}{dr} \cdot e^{-i\omega t} = -\frac{v_0}{k} \cdot \frac{k H_0'^{(1)}(kr)}{H_1^{(1)}(ka)} \cdot e^{-i\omega t} = v_0 \cdot \frac{H_1^{(1)}(kr)}{H_1^{(1)}(ka)} \cdot e^{-i\omega t}.$$

Избыточное давление воздуха δp связано с потенциалом скоростей U следующим соотношением:

$$\delta p(r, t) = \rho_0 U_t = -i\omega \rho_0 u(r) \cdot e^{-i\omega t} = -ic \rho_0 v_0 \frac{H_0^{(1)}(kr)}{H_1^{(1)}(ka)} \cdot e^{-i\omega t}.$$

На большом расстоянии от цилиндра при $kr \gg 1$ можно воспользоваться асимптотической формулой:

$$H_n^{(1)}(kr) = \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{4})} + O\left(\frac{1}{(kr)^{3/2}}\right),$$

из которой получаем:

$$H_0^{(1)}(kr) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \frac{\pi}{4})},$$

$$H_1^{(1)}(kr) \approx -i\sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \frac{\pi}{4})}.$$

Следовательно, при $kr \gg 1$:

$$v_r(r, t) \approx -i \frac{v_0}{H_1^{(1)}(ka)} \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \omega t - \frac{\pi}{4})},$$

$$\delta p(r, t) \approx -i \frac{c\rho_0 v_0}{H_1^{(1)}(ka)} \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cdot e^{i(kr - \omega t - \frac{\pi}{4})}.$$

Средняя за период плотность потока энергии в радиальном направлении на большом расстоянии от цилиндра имеет вид:

$$\langle Y_r \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\delta p \cdot v_r^*) \approx \frac{c\rho_0 v_0^2}{\pi kr \left| H_1^{(1)}(ka) \right|^2}.$$

4 Задачи для самостоятельного решения

Задача 4.1. Найдите потенциал скоростей, среднюю за период плотность потока энергии и полную излучаемую мощность в случае квадрупольного акустического излучателя, то есть колеблющегося шара радиуса a , радиальная составляющая скорости поверхности которого имеет вид $v_r|_{r=a} = v_0 P_2(\cos \theta) e^{-i\omega t}$. Рассмотрите решение в ближней и дальней (волновой) зоне при условии, что $ka \ll 1$.

Задача 4.2. Найдите потенциал скоростей, среднюю за период плотность потока энергии и полную излучаемую мощность в случае дипольного двумерного акустического излучателя, то есть бесконечного цилиндра радиуса a , колеблющегося в направлении, перпендикулярном его оси со скоростью $v_0 e^{-i\omega t}$. Рассмотрите решение в ближней и дальней (волновой) зоне при условии, что $ka \ll 1$.

Задача 4.3. Плоская звуковая волна, параметры которой меняются со временем по гармоническому закону с циклической частотой ω (зависимость от времени описывается множителем $e^{-i\omega t}$), рассеивается препятствием, представляющим собой неподвижный жесткий шар радиуса a . Найдите рассеянную волну. Воспользуйтесь тем, что:

$$e^{ikr \cos \theta} = \sqrt{\frac{2\pi}{kr}} \sum_{n=0}^{\infty} i^n \left(n + \frac{1}{2} \right) J_{n+1/2}(kr) P_n(\cos \theta).$$

Задача 4.4. Звуковая волна, излучаемая точечным источником, расположенным в точке M_0 , рассеивается на неподвижном жестком шаре радиуса a . Зависимость параметров волны от времени описывается множителем $e^{-i\omega t}$. Найдите рассеянную волну. Воспользуйтесь тем, что:

$$\frac{e^{ikr_{MM_0}}}{r_{MM_0}} = \pi i \sum_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{J_{n+1/2}(kr)}{\sqrt{r}} \frac{H_{n+1/2}^{(1)}(kr_0)}{\sqrt{r_0}} P_n(\cos \theta), \quad r < r_0,$$

$$\text{где } r_{MM_0} = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \theta}.$$